



软件工程

计算机科学与工程学院

人工智能系 印莹

yinying@mail.neu.edu.cn



Chapter 0 前言

- 0.1 软件工程课程导论
 - 软件工程学什么？
 - 课程地位
 - 教材
 - 学时与考核方式
 - 团队作业
 - 如何学？
- 0.2 软件工程职业道德规范



0 课程导论

- 软件工程学什么？

- 了解软件工程概念，掌握软件工程方法，能够将工程化的思想应用于开发实践。针对较复杂的工程问题，初步学会从问题入手，按照软件工程方法进行需求分析、设计、编码、测试和项目管理，具备一定的团队协作能力，并能够采用软件工程工具完成相应的开发过程。



0 课程导论

- 软件工程学什么？
 - 工程思维：解决复杂工程问题的思想（抽象、分解、分层）
 - 工程能力：分析、设计、实现、部署
 - 团队协作能力：
 - 规范意识：工程规范



0 课程导论

- 课程地位

- 国家一级学科

- 专业基础课

- 后续支撑课程：需求工程、UML建模、测试、管理...

- 前景广阔

一门课程
(1970s)



一个专业
(1980s)



一个学科
(2011)



0 课程导论

- 教材

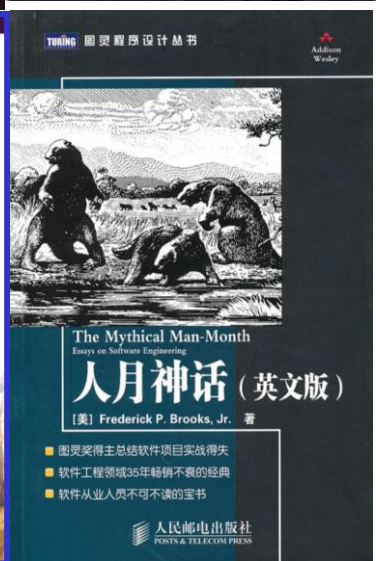
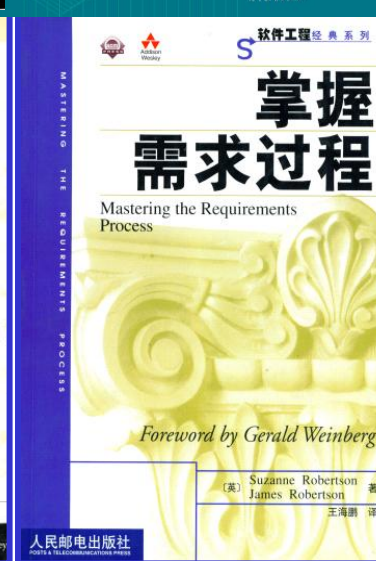
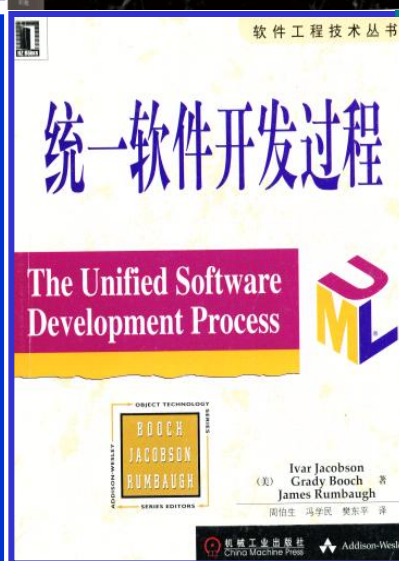
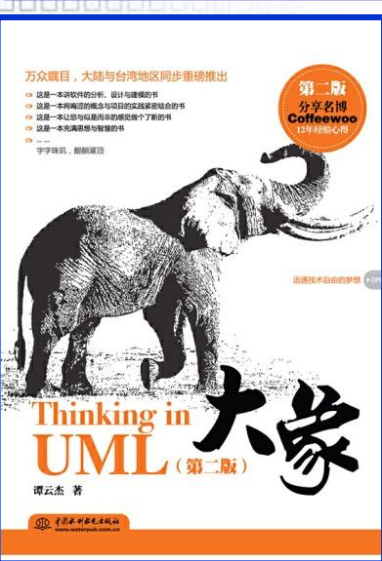
- 《软件工程及应用》

- 张斌、郭军 主编
 - 东北大学出版社
 - ISBN: 9787811023855



0 课程导论

教材及教辅





0 课程导论

- 学时
 - 总学时56，其中理论40，实验16
- 考核
 - 平时成绩（课堂练习、考勤）+ 团队作业成绩+实验课成绩+ 期末成绩（笔试）
 - 课堂练习+新技术分享：10
 - 团队作业：20
 - 实验：20
 - 期末考核：50 统一安排考试



0 课程导论

- 团队作业

- 学生自由组队， 5-8 人为一组
- 每组自选项目进行开发
- 组队建议：技术能力、配合程度、投入时间
- 组长建议：技术宅和0技术不适合
- 团队作业的提交
 - 两个报告：问题定义报告+需求设计实施测试文档
 - 程序源代码
 - 运行录屏



0 课程导论

- 团队作业时间安排
 - 第1周：确定团队小组，提交分组文档；
 - 第2~4周，给出问题定义、可行性分析和开发模型、软件度量和开发计划；
 - 第5~6周，需求分析，给出系统需求文档；
 - 第7~8周，系统设计和实施，给出设计方案、优化策略、撰写程序；
 - 第9~10周，系统测试和交付；工作量不小；
 - 第11周，工作总结，提交作业



0 课程导论

- 学习平台

- BB平台：课程资料、团队作业提交
- QQ群：课件、发布通知、团队分组提交

- 如何学？

- 子曰：学而时习之，不亦乐乎？在实践中消化和提升所学理论：运用所学知识开展软件开发实践
- 学中做、做中学
- 投入足够的时间，迎难而上……



0 软件工程职业道德规范

- 1997年，电气和电子工程师协会（**IEEE**），和计算机联合会（**ACM**）联合通过了软件工程师道德与从业规范（Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice）首发
- 软件工程职业道德规范的核心是**以公众利益为最高准则**，平衡技术、商业与社会责任
- 1999年更新为：国际通行标准**ACM/IEEE-CS《软件工程职业道德规范和实践要求（5.2版）》**，包括八项基本原则



0 软件工程职业道德规范

• 八项原则

- 公众感——软件工程从业人员应当始终与公众利益保持一致；
- 客户和雇主——软件工程从业人员应当在与公众利益保持一致的前提下，保证客户和雇主的最大利益；
- 产品——软件工程从业人员应当保证他们的产品和及其相关附件达到尽可能高的行业标准；
- 判断力——软件工程从业人员应当具备公正和独立的职业判断力；



0 软件工程职业道德规范

• 八项原则

- 管理——软件工程管理者 and 领导者应维护并倡导合乎道德的有关软件开发和维护的管理方法
- 职业感——软件工程从业人员应当弘扬职业正义感和荣誉感，尊重社会公众利益；
- 同事——软件工程从业人员应当公平地对待和协助每一位同事；
- 自身——软件工程从业人员应当毕生学习专业知识，倡导合乎职业道德的职业活动方式。



0 软件工程职业道德规范

- 案例分析

- SDI系统

- 静默捆绑&静默安装
 - 未经授权数据窃取
 - 利用系统漏洞
 -



0 软件工程职业道德规范

- 软件工程师八荣八耻 **Code of Ethics: 职业道德、道德规范**

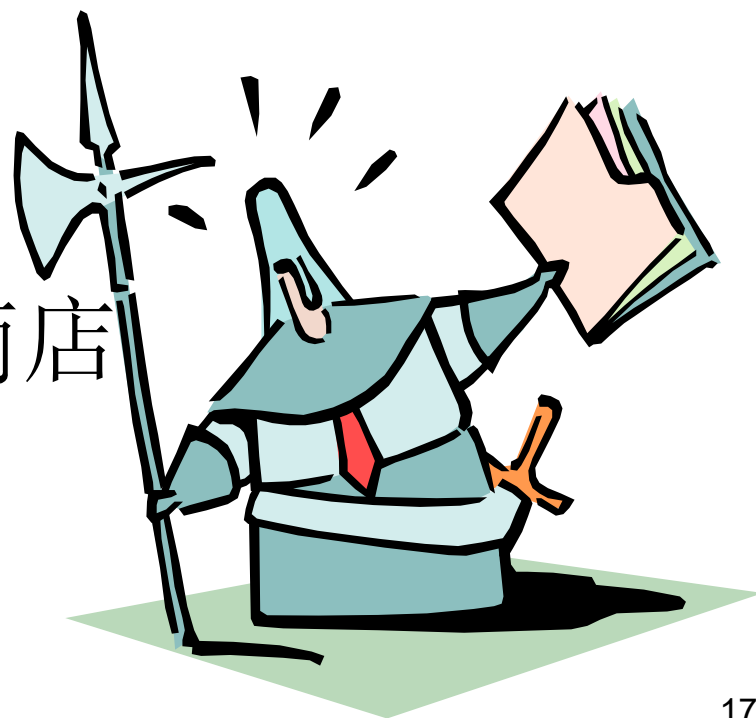
—— Based on IEEE Code of Ethics (CoE) -1999

1. 以遵循公共利益为荣，以背离公共利益为耻；
2. 以维护商客利益为荣，以损害商客利益为耻；
3. 以产品最高规格为荣，以产品粗制滥造为耻；
4. 以诚实独立思考为荣，以虚假违心迎合为耻；
5. 以推动道德建设为荣，以忽视道德建设为耻；
6. 以高尚职业信誉为荣，以自误误人失信为耻；
7. 以平等待人相助为荣，以媚上欺下拆台为耻；
8. 以终生学习不懈为荣，以自骄自满懈怠为耻。



Chapter 1 软件工程概述

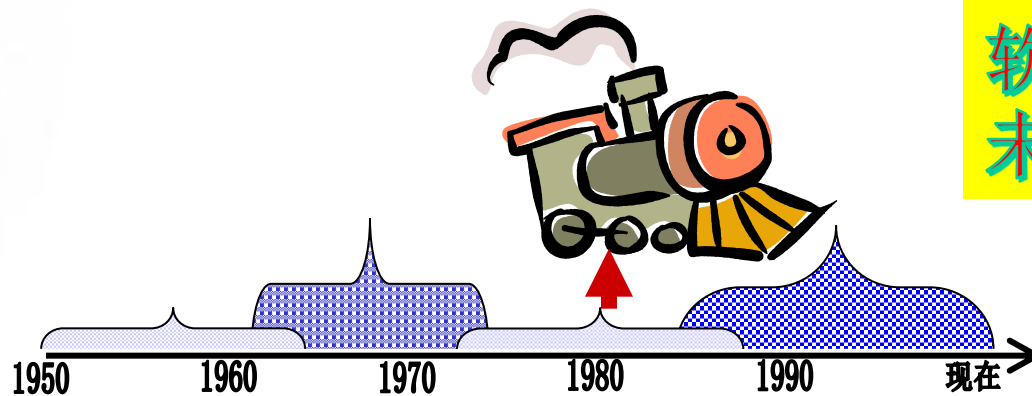
- 1.1 软件的概念
- 1.2 为什么学习软件工程
- 1.3 什么是软件工程
- 1.4 课程结构
- 1.5 教材案例-在线宠物商店





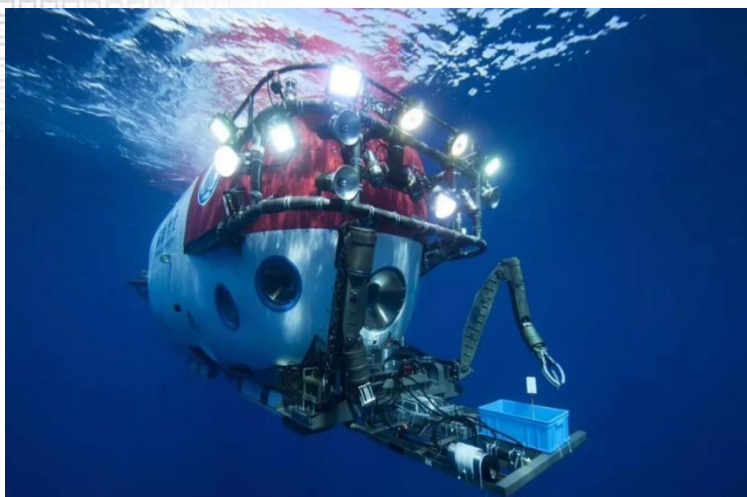
1.1 软件的概念

- 软件: 新的驱动力
 - In the early 1980s, a front page story in **Business Week** magazine



软件定义
未来世界



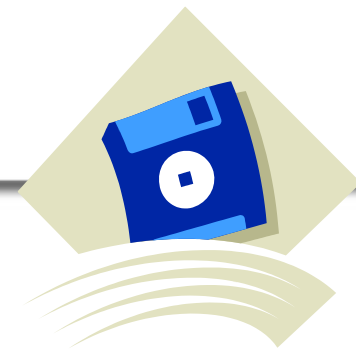


某大学生的一天





1.1 软件的概念



- 定义

- Program + Data Structure + Documents

—Wang Jiahua, 软件工程, pp.1

- Program

- Data Structure

- 数组、堆栈、队列、树、图...

- Documents

- 开发文档：需求文档、设计文档、测试文档、数据库文档...

- 产品文档：产品简介、产品演示、使用说明、安装手册...

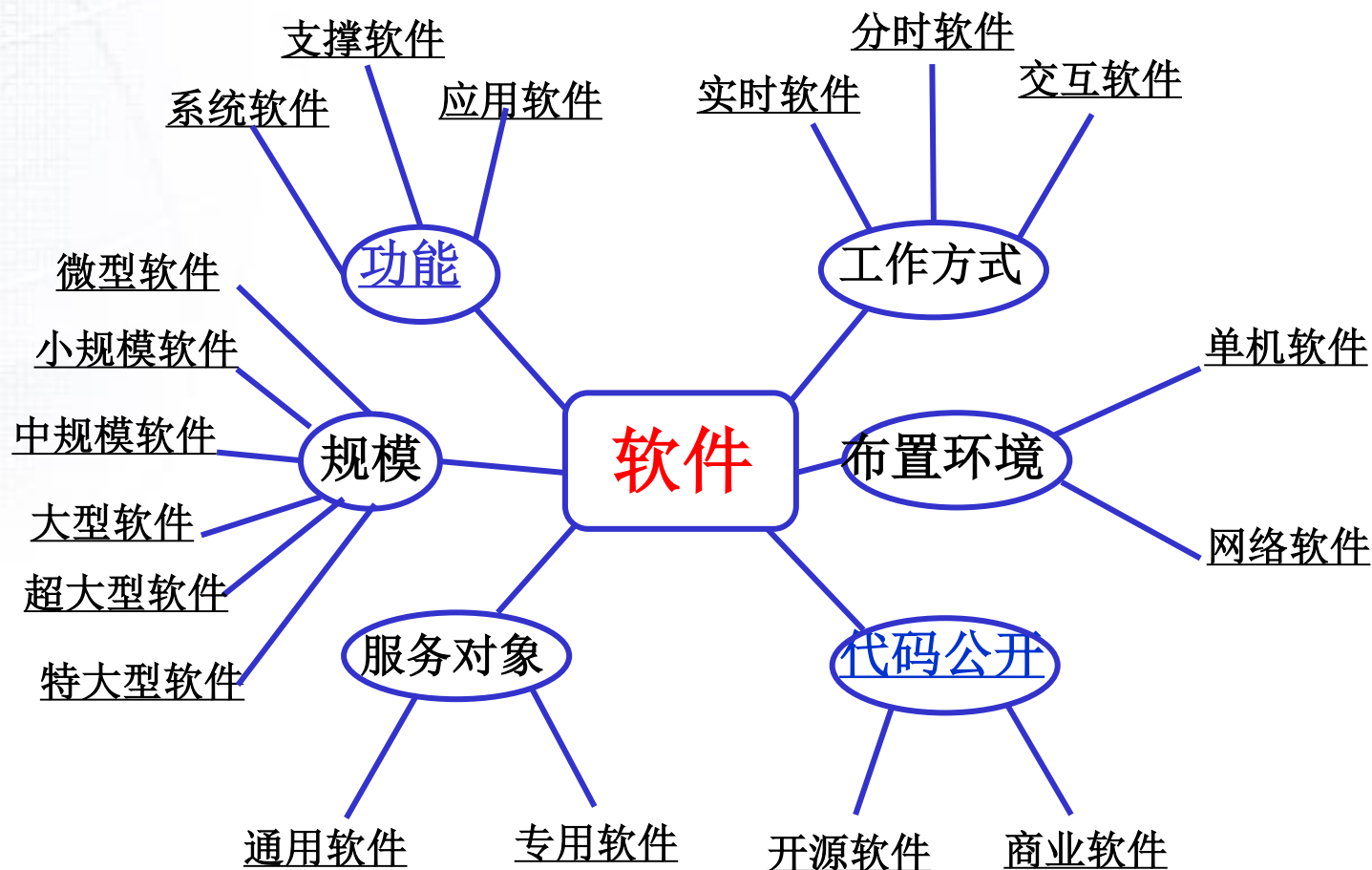
— 误区：软件=程序



1.1 软件的概念

• 软件的分类

— 按功能划分、按代码公开划分、... ..





1.1 软件的概念

• 分类-按功能

- 系统软件：是计算机系统中最靠近硬件的一层，为其他程序提供底层的系统服务，它与具体应用领域无关。如：编译程序和操作系统等。
- 支撑软件：以系统软件为基础，以提高系统性能为主要目标的支撑应用软件的开发与运行，主要包括环境数据库各种接口软件和工具组。
- 应用软件：是指为特定应用领域服务的一类软件。如：小程序、App、Web应用、办公软件OFFICE、科学计算软件等

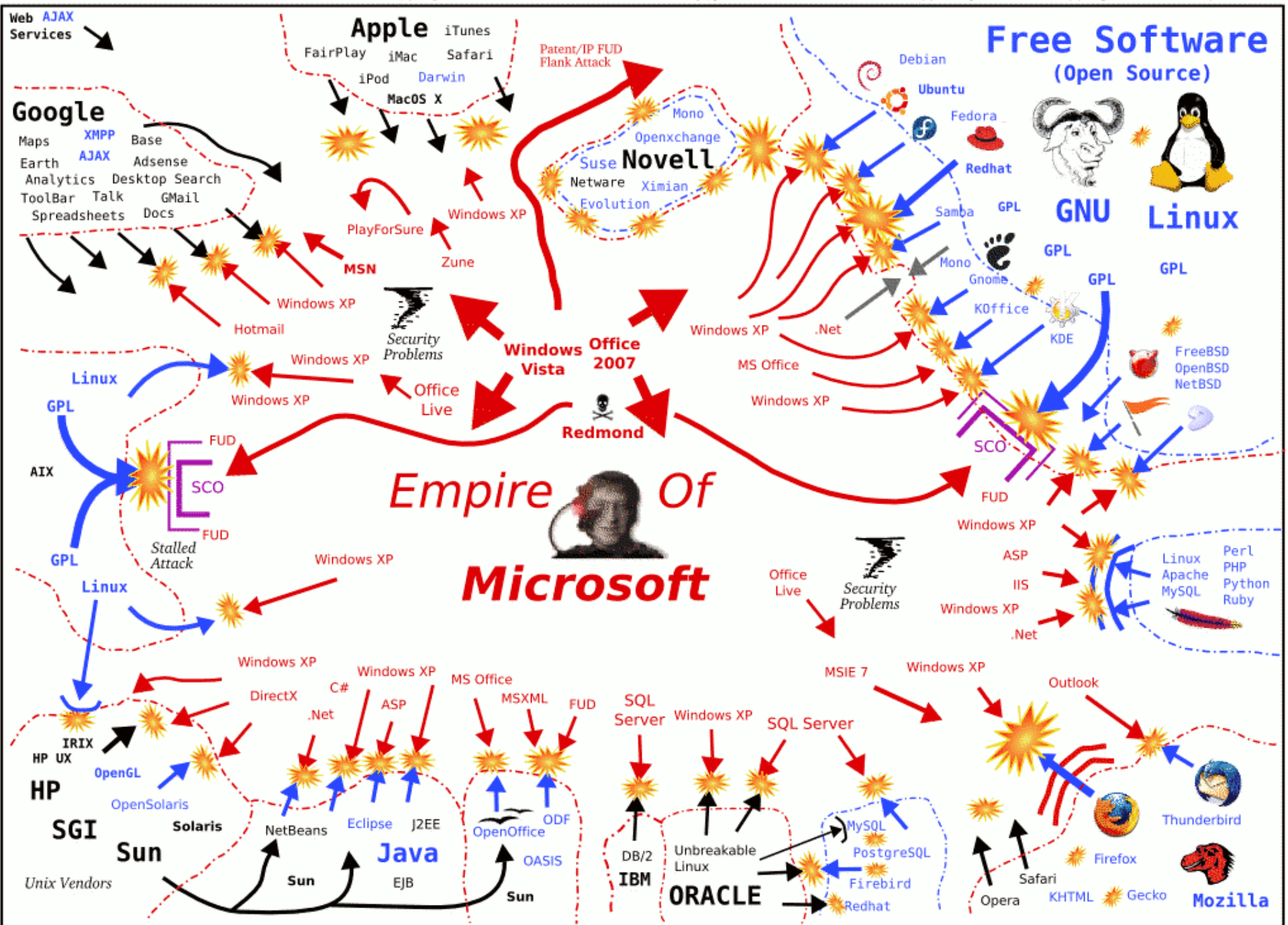




1.1 软件的概念

• 软件分类——按规模划分

类别	参加人员	研制期限	特点
微型	1	几天~几周	几百；如：日程表、记账本
小型	2~6	几月	几千；不大考虑接口 如：软件工程专业作业
中型	10左右	1年左右	几千-几万；文档完善，有用户交互；如：办公自动化系统
大型	几十~上百	1~3年	几十~上百万；有项目管理和质量保证；如：多人网络游戏
超大型	几百~上千	3~5年	上百万~上千万；万可拆分多个子项目；如：windows系统
特大型	几千~上万	5~10年或以上	以亿行为单位；十几个~几十个级子系统；如：Windows、Android、iOS 整个生态





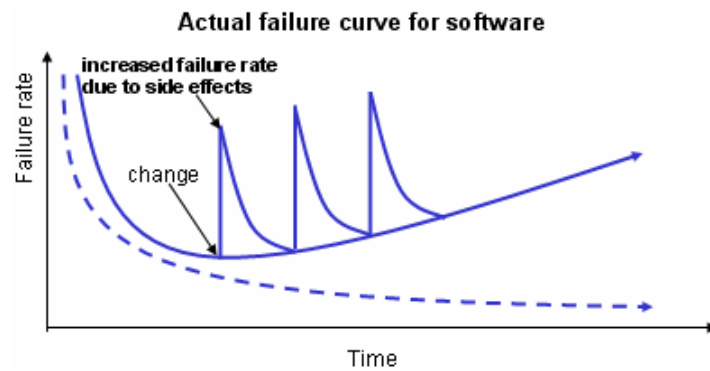
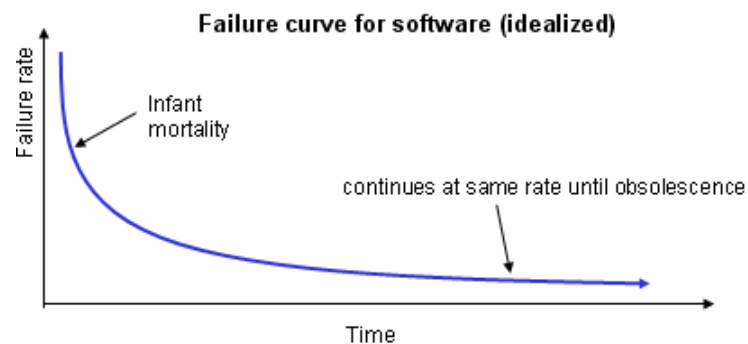
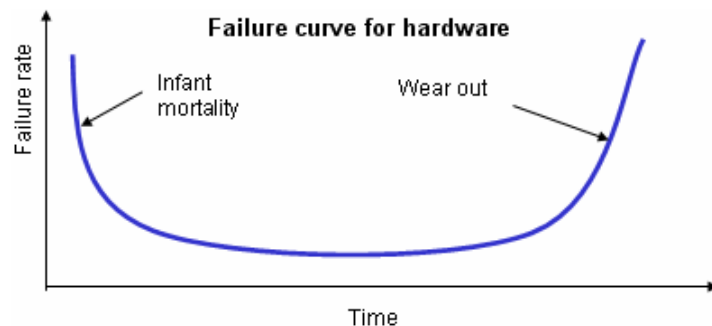
1.1 软件的概念

- 软件的特点

—抽象的



—用不坏的





1.1 软件的概念

- 软件的特点
 - 复杂的



大规模协作系统



指挥控制系统



智能交通控制



智能电力系统



金融系统



**社会保障
信息系统**

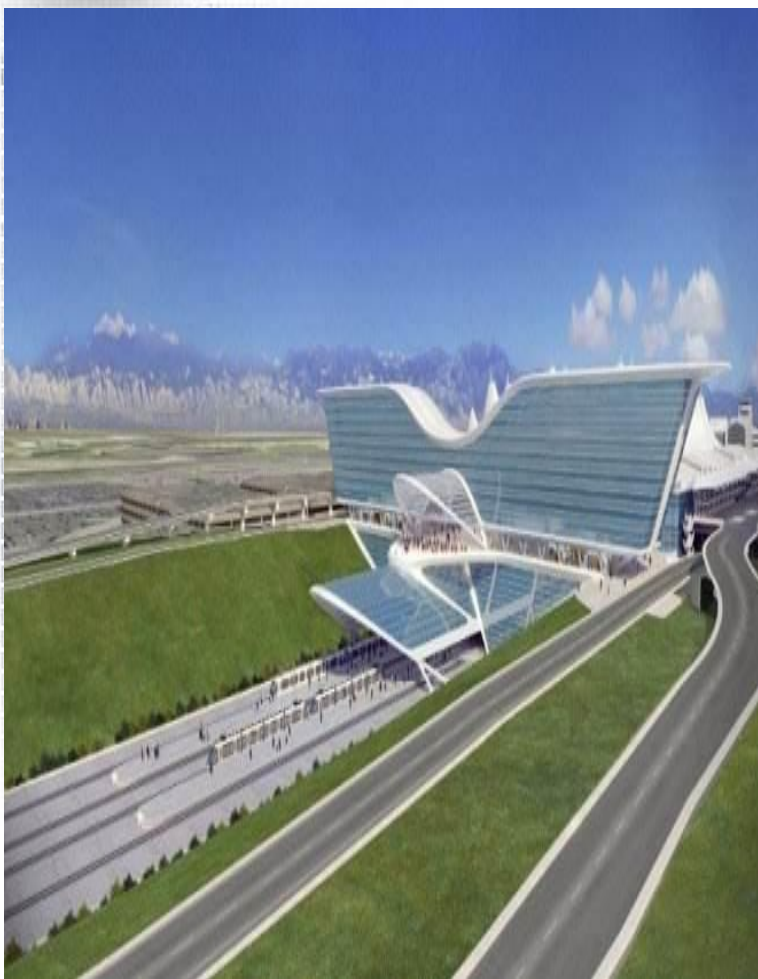
- 成本高的





1.2 为什么学习软件工程

案例1



- 丹佛新国际机场自动化行李处理系统
 - **背景**：20世纪80C末至90C初，丹佛市因原有机场起降能力有限，决定建设新机场，目标减少航班延误、缩短旅客等待时间并降低劳动力成本
 - **目标**：投资1.93亿美元建立了一个地下行李传送系统，总长21英里，有4000台遥控车，可按不同线路在20家不同的航空公司柜台、登机门和行李领取处之间发送和传递行李。支持该系统有5000个电子眼、400台无线电接受机、56台条形码扫描仪和100台计算机
 - **结果**：原计划在1993年万圣节前启用，但一直到1994年6月，还无法预测行李系统何时能达到稳定程度，机场无法如期开放。四次延期，1995年交付使用。然而，由于系统过于复杂，软件代码超过 100 万行，数百个子系统协调困难，启用后彻底失控，最终 2005 年被放弃，replaced with a manual one
 - **费用**：预计12亿->17亿->40亿->50亿



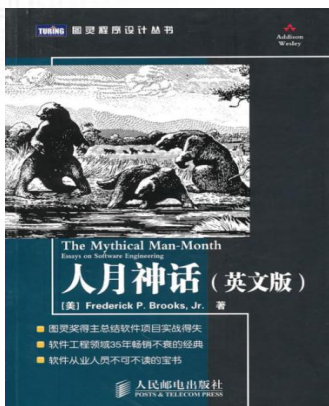
1.2 为什么学习软件工程



• 美国IBM公司 OS/360 案例2

- 开发工作量：1963-1966，共有4000多个模块，100万行源程序，投入5000人/年的工作量
- 费用：总投资5亿美元，达到当时美国研究原子弹的曼哈顿计划投资20亿美元的1/4
- 结果：延期交付，在交付后的系统中，每次发行的新版本都是从前一个版本中找出1000个程序错误而修正的结果

• Brooks博士随后写了软件工程领域的经典著作《人月神话》对这个项目进行分析及总结，至今畅销。



Brooks这样描述开发过程的困难和混乱：

“像巨兽在泥潭中作垂死挣扎，挣扎得越猛，泥浆就沾得越多，最后没有一个野兽能够逃脱淹没在泥潭中的命运。”





1.1 软件的概念

• 软件开发的特征

— 难以描述性

- 用户说不清楚
- 异常情况很难提前想到
- 非功能需求被忽视



— 不可见性

- 软件外观不可见
- 开发进度不可见

软件开发的不可见特征

软件外观不可见



代码逻辑隐藏，界面无直观呈现

软件开发进度不可见



进度依赖代码提交量/测试通过率等数据



1.1 软件的概念

- 软件开发的特征

- 复杂性

- 理解现实需求：模糊性、多变性、冲突性
 - 开发技术：架构、开发语言、系统安全性
 - 开发过程：代码复杂、逻辑结构、测试爆炸
 - 开发中人和人沟通协作
 - 运行环境：异构、系统演化



1.1 软件的概念

- 软件开发的特征

- 变化性

- 需求变化
 - 设计变化
 - 环境变化

- 风险性

- 需求变更风险
 - 技术风险
 - 团队能力风险
 - 数据安全风险
 - 成本超支风险
 - 人员流失风险



1.1 软件的概念

- 软件开发的特征
 - 强合作性



- 易于副本的大批量生产

软件开发角色分工



项目经理



产品经理



开发工程师



测试工程师



UI/UX设计师



运维工程师





1.2 为什么学习软件工程

- 软件危机

- 爆发时间

- 1967年NATO的研究组首次提出
 - 1968年NATO软件工程会议首次提出软件工程概念
 - 1968-现在, 近50多年
 - “危机”一词
 - 软件危机依然存在



周期长、成本高、质量低...



1.2 为什么学习软件工程

• 软件危机的表现

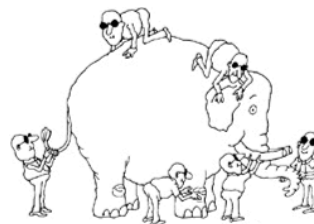
— 缺乏计划性：

- 软件规模上升，开发工作量随规模非线性增长，各种因素导致进度安排成本估算不准确，造成超支或超时



— 需求获取不准确：

- 不同背景的人感知到需求是不同的，采集方法也影响需求的全面。如何正确认识软件？



— 缺乏团队开发的合作、协调能力：

- 随着软件规模越来越庞大，越来越复杂，不同角色应按照一定标准统一开发



1.2 为什么学习软件工程

- 软件危机的表现

- 缺乏良好质量评测手段：



- 测试也是一门学问，设计好的测试用例，好的测试工具对软件质量起到很重要的作用

- 可维护性差

- 缺乏统一规范，缺乏注释、风格不统一，缺乏规范的 软件文档，设计的缺陷，引发重构，难理解所以难维护

- 可复用性差

- 可复用的东西很多，如果一切都从零开始，则导致大量重复性劳动，周期长，开发效率低



1.2 为什么学习软件工程

- 软件危机的表现

- 开发过程不规范

- 缺少合适的过程模型：
 - 没有标准：代码乱写、命名随便、结构混乱
 - 缺少质量控制：不测试、不评审，直接上线
 - 缺少文档：记录、不交接，只有开发者自己懂

- 跟不上市场需求

- 当软件的开发速度赶不上市场需求的变化，会因为开发周期过长导致项目失败



1.2 为什么学习软件工程

- 软件危机的表现

- 缺乏变更管理

- 缺乏变更管理会导致项目混乱失败

- 缺乏风险管理

- 用户
 - 项目
 - 管理

如何识别风险？

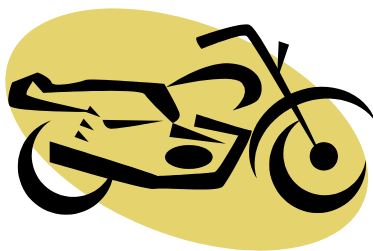


1.2 为什么学习软件工程

- 采用什么方法缓解危机

- 硬件？

- 建筑学？



- 拍电影？



-

- 软件工程！



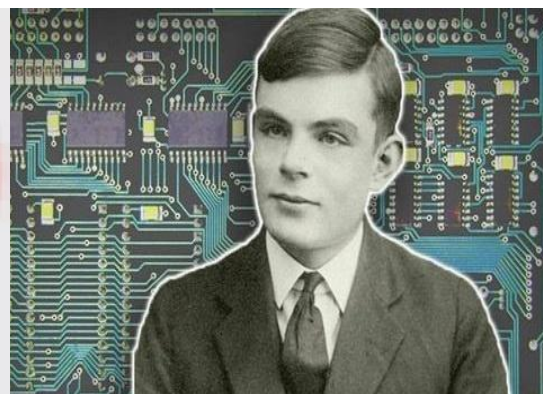
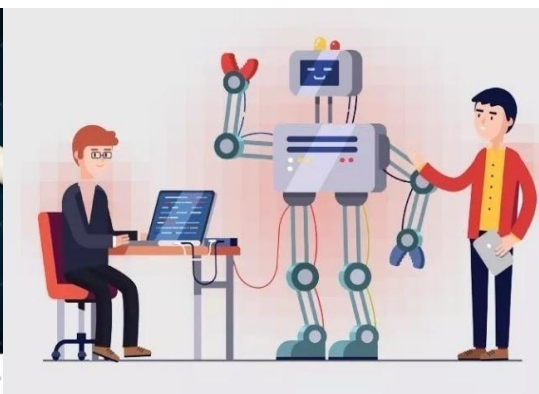


1.2 为什么学习软件工程

- ◆ 有助于控制软件开发过程中出现一些意料不到看似混乱不堪的局面
- ◆ 开发出高质量的软件产品，爱国情怀



- ◆ 职业生涯





1.3 什么是软件工程

- 「软件」
 - 程序、数据和相关文档的集合;
- 「工程」 维基百科
 - 工程以科学、数学等理论知识为支撑
 - 工程最终目的是解决实际问题、满足人类需求



1.3 什么是软件工程

- 经典权威定义

- **Fritz Bauer**（德国计算机科学家 弗里德里希·L·鲍尔（Fritz Bauer））

- “建立和应用完善的工程原理以便经济地得到在真实机器上可靠和有效运行的软件
 - 重原理、轻技术、无度量

- **IEEE：**

- (1)应用系统的有规则的定量的方法开发、使用和维护软件；即应用工程于软件。(2)研究(1)中的方法
 - 粗糙



1.3 什么是软件工程

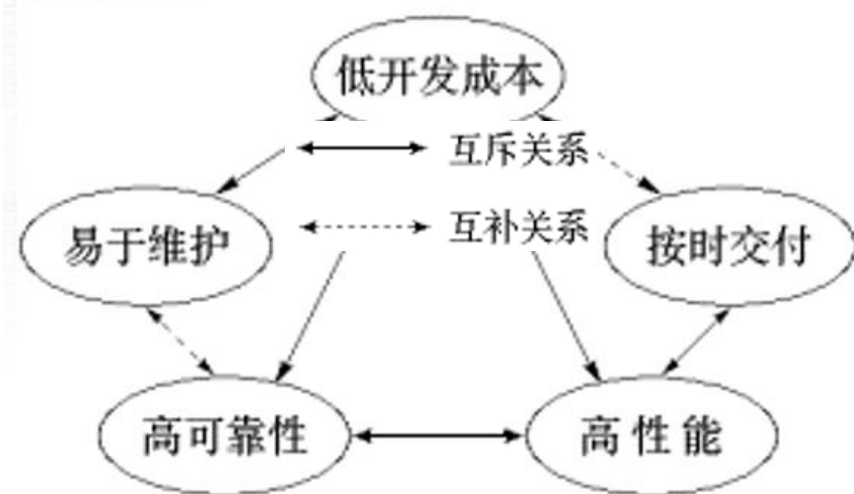
- Definition

- 软件工程是以质量为核心，为了经济地开发满足客户需求的软件而研究、建立和应用的系统化的、有规则的、可度量的和可控制的工程原则、方法，涉及到软件过程、项目管理、开发方法、软件复用、软件度量、开发工具，甚至企业文化等各个方面。



1.3 什么是软件工程

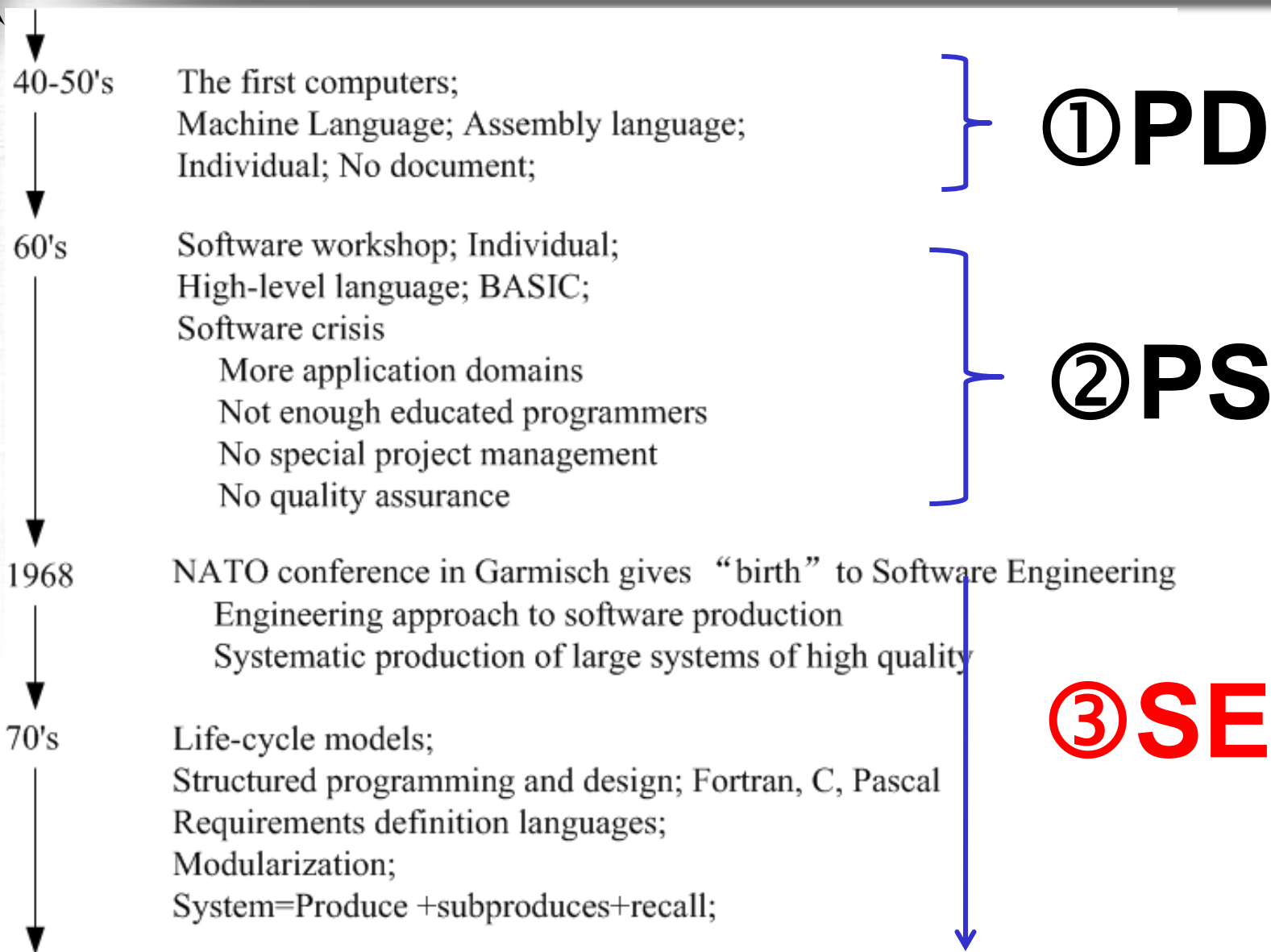
- 软件工程的目標——创造“足够好”的软件
 - 付出较低的开发成本；
 - 能按时完成开发工作，及时交付使用；
 - 符合用户需求的软件；
 - 取得较好的软件性能；
 - 开发的软件易于移植；
 - 需要较低的维护费用；





1.3 什么是软件工程

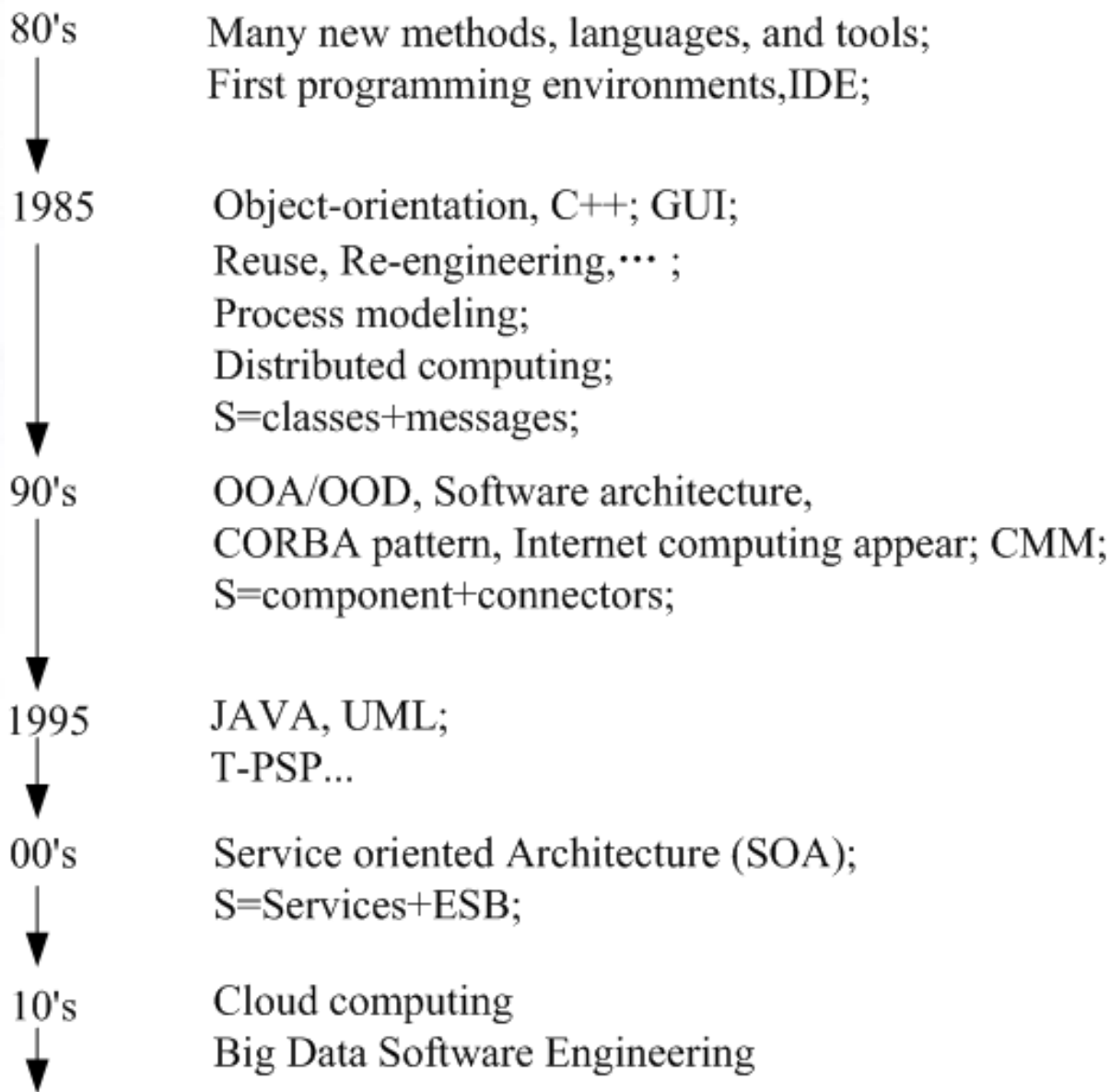
发展历程 (1)





1.3 什么是软件工程

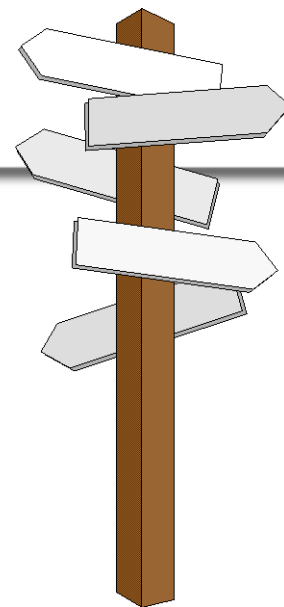
发展历程 (2)



③ SE



1.4 课程结构



- Chapter 1 软件工程概述
- Chapter 2 过程和活动
- Chapter 3 软件过程模型
- Chapter 4 项目管理方法
- Chapter 5 问题定义和可行性研究的方法
- Chapter 6 需求分析方法
- Chapter 7 软件设计方法
- Chapter 8 软件实施和测试方法



1.5 教材案例-在线宠物商店

- 宠物大战
 - SUN Vs. Microsoft
- 主要功能：
 - 列举宠物商品类别和提供搜索功能
 - 显示宠物列表和宠物具体信息
 - 提供用户登录验证、注册新用户和维护用户信息等功能
 - 管理购物车
 - 实现结帐处理
 - 查询订货情况
 - 统计销售记录



The Java Pet Store Demo is a fictional sample application from the J2EE BluePrints. For more information, visit the J2EE BluePrints Web site at <http://java.sun.com/j2ee/blueprints/>.



1.5 教材案例-在线宠物商店

- 问题(1/2):
 - 从何开始?
 - 采用什么技术?
 - 需要多少时间?
 - 需要多少人? 哪些角色? 能否并行、协作地开发?
人力应该如何高效率的投入?
 - 开发计划?
 - 直接编码?
 - 需求?
 - 设计方案和模型?
 - 人机交互的界面?
 - 功能优先级?



1.5 教材案例-在线宠物商店

- 问题(2/2):
 - 开发风险?
 - 可扩展性?
 - 复用?
 - 设计模式?
 - 编码规范?
 - 需求变更?
 - 测试?
 - 开发过程?
 - 软件度量?
 - 最后期限?



Review

程序

(编程语言) 语法学习

(算法训练) 算法、数据结构、复杂度分析

(模块化计算) 面向过程思维、面向对象思维

软件

(框架运用) **Spring**、**MVC**等

(设计模式运用) 算法、数据结构、复杂度分析

(传统开发) 小程序、**Android**、鸿蒙、ios

crisis

SE工程

程序设计能力

软件生命周期的全面理解和管理

工程思维



知识点

- 软件的概念
- 软件危机的表现
- 软件危机的含义？
- 软件工程概念
- 了解软件发展历程
- 建立工程思维

查资料：了解历史上还有哪些著名的软件危机事件？